ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng … năm 2025

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Mẫu số liệu sau đây cho biết nhiệt độ trung bình mỗi ngày trong đợt không khí lạnh của địa phương X.

$$20^\circ C \quad 19^\circ C \quad 19^\circ C \quad 18^\circ C \quad 18^\circ C \quad 18^\circ C \quad 19^\circ C \quad 19^\circ C \quad 20^\circ C \quad 20^\circ C$$

Mốt của mẫu số liệu trên là

A. 4. **B.** 19ºC. **C.** 3. **D.** 20ºC.

Câu 2:

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-3		0		1		$+\infty$
y'		+	0	−	0	+	0	−	
y	$-\infty$	↗	2	↘	-1	↗	3	↘	$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(-3;1)$. **B.** $(1;+\infty)$. **C.** $(-\infty;0)$. **D.** (0;1).

Câu 3:

Cho hàm số $y=\dfrac{x+1}{1-x}$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty;1)$ và $(-1;+\infty)$.

B. Hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)\cup(1;+\infty)$.

C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$.

D. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-1;+\infty)$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông. SA vuông góc với $(ABCD)$ và H là hình chiếu vuông góc của A lên SB. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $AH \perp BC$. **B.** $AH \perp SC$. **C.** $BD \perp SC$. **D.** $AC \perp SB$.

Câu 5:

Cho $4^x + 4^{-x} = 7$. Biểu thức $P = \dfrac{5 + 2^x + 2^{-x}}{8 - 4.2^x - 4.2^{-x}}$ có giá trị bằng.

A. $P = -\dfrac{5}{2}$. **B.** $P = \dfrac{3}{2}$. **C.** $P = -2$. **D.** $P = 2$.

Câu 6:

Tính giới hạn $\lim \dfrac{\sqrt{n + \sqrt{n+1}}}{\sqrt{n - \sqrt{n}}}$.

A. $\dfrac{1}{2}$. **B.** 1. **C.** $+\infty$. **D.** -1.

Câu 7:

Trong khai triển nhị thức Newton của $(a+b)^5$ có bao nhiêu số hạng?

A. 6. **B.** 5. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 8:

Trên hình vẽ ta có hai mp(α) và (β) cắt nhau theo giao tuyến Δ. Hai đường thẳng d và d' cắt các mặt phẳng đó tại các điểm M, N và M', N'. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. d và d' chéo nhau. **B.** d và d' cắt nhau.

C. d và d' song song. **D.** Có thể xảy ra cả 3 trường hợp trên.

Câu 9:

Tập xác định của hàm số $y = \left(x^2 + 2x\right)^{\frac{2019}{2020}}$ là:

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $D=(-\infty;-2]\cup[0;+\infty)$.

B. $D=(-2;0)$.

C. $\mathbb{R}\setminus\{-2;0\}$.

D. $(-\infty;-2)\cup(0;+\infty)$.

Câu 10:

Chọn khẳng định sai.

A. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng cho trước.

B. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa.

C. Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt cho trước.

D. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm phân biệt cho trước.

Câu 11:

Hành khách từ địa điểm III đi đến địa điểm nào có giá vé thấp nhất?

A. I. **B.** II. **C.** IV. **D.** V.

Câu 12:

Cho cấp số cộng (u_n) có $d=-2; S_8=72$. Tính u_1.

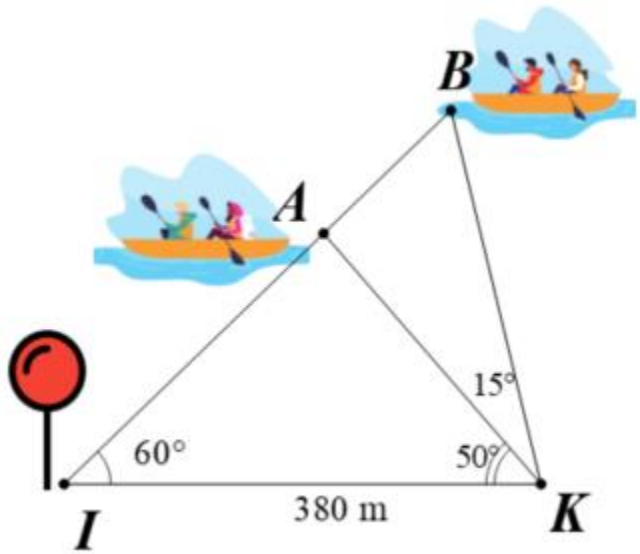
A. $u_1=-\frac{1}{16}$. **B.** $u_1=16$. **C.** $u_1=-16$. **D.** $u_1=\frac{1}{16}$.

Câu 13:

Hội đua ghe truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế là một ngày lễ hội mới được tổ chức sau ngày Giải phóng miền Nam 1975. Hội được tổ chức trong một ngày, địa điểm đua là bờ sông Hương trước trường Quốc Học. Trong cuộc đua ghe, ghe A và ghe B ở vị trí như hình vẽ. Điểm K là vị trí khán giả đứng xem và quan sát thấy ghe A và ghe B theo các góc tạo với bờ IK lần lượt là 50° và 65°. Điểm I là đích đến của cuộc đua. Lúc ghe A, ghe B và đích I thẳng hàng, từ điểm I quan sát thấy ghe A và ghe B tạo với bờ một góc bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai ghe thuyền (đơn vị: mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. 103,33. **B.** 103,97. **C.** 110,65. **D.** 107,03.

Câu 14:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

A. $\frac{9}{125}$. **B.** $\frac{4}{125}$. **C.** $\frac{2304}{3125}$. **D.** $\frac{576}{3125}$.

Câu 15:

Số nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 3x^3+(6-y)^2-2xy=81 \\ x^2-x+y=-3 \end{cases}$ là

A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** 4.

Câu 16:

Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $R\backslash\{1\}$ thỏa mãn $f'(x)=\frac{1}{x-1}, f(0)=6, f(2)=7$. Tính $S=f(3)-f(-1)$.

A. $S=\ln 4035$. **B.** $S=4$. **C.** $S=\ln 2$. **D.** $S=1$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 17:

Tích các nghiệm của phương trình $x+2\sqrt{7-x}+\sqrt{7x-x^2}-2\sqrt{x}-7=0$ bằng

A. 2. **B.** 6. **C.** $\frac{21}{2}$. **D.** $\frac{9}{2}$.

Câu 18:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in[-10;10]$ để qua $A(0;m)$ kẻ được đúng 2 tiếp tuyến đến đồ thị hàm số $y=\frac{x-2}{x+2}$?

A. 11. **B.** 9. **C.** 10. **D.** 12.

Câu 19:

Hệ phương trình $\begin{cases} x-\frac{1}{x^3}=y-\frac{1}{y^3} \\ (x-4y)(2x-y+4)=-36 \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. **B.** Vô số. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 20:

Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $(m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu là

A. 4. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 21:

Bốn cung thủ A,B,C,D thi đấu với nhau và được ghi lại kết quả sau 6 lần bắn như sau:

Lần	1	2	3	4	5	6
Cung thủ A	7	7	6	5	8	9
Cung thủ B	9	10	5	8	7	8
Cung thủ C	6	7	8	9	10	9
Cung thủ D	6	8	7	9	6	5

Hỏi cung thủ nào có phong độ ổn định nhất?

A. Cung thủ D. **B.** Cung thủ B. **C.** Cung thủ C. **D.** Cung thủ A.

TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 22:

Doanh thu (đơn vị: triệu đồng) của một cửa hàng tiện lợi trong 6 tháng đầu năm được cho dưới đây:

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
398,6	564,3	466,1	474,2	555,7	401,3

Biết số vốn cửa hàng đã bỏ ra được cho dưới bảng sau:

Tháng 1	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6
137,3	349,3	206,3	217,6	362,8	208,8

Biết rằng cửa hàng đề ra kế hoạch lợi nhuận trung bình mỗi tháng ít nhất phải đạt 250 triệu đồng. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra và chỉ đạt 95,16 theo kế hoạch.

B. Cửa hàng vượt mức kế hoạch đề ra và đạt 102,87 theo kế hoạch.

C. Cửa hàng vượt mức kế hoạch đề ra và đạt 132,16 theo kế hoạch.

D. Cửa hàng không đạt được kế hoạch đề ra và chỉ đạt 91,87 theo kế hoạch.

Câu 23:

Phương trình $\frac{4}{x}+\sqrt{x-\frac{1}{x}}=x+\sqrt{2x-\frac{5}{x}}$ có bao nhiêu nghiệm âm?

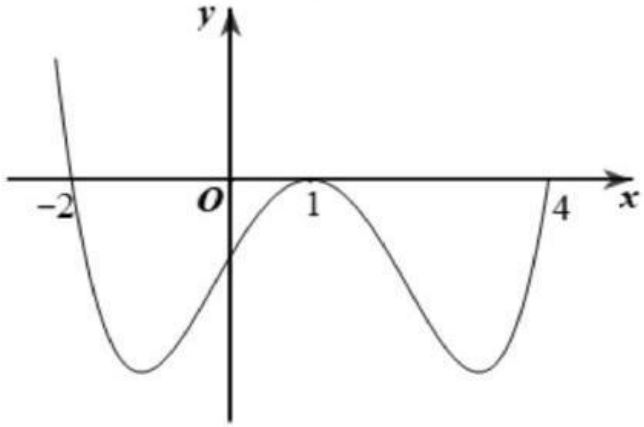
A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 24:

Cho hàm số $y=f(x)$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi trục Ox và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2;1]$ và $[1;4]$ lần lượt bằng 9 và 12. Cho $f(1) = 3$. Giá trị của biểu thức $f(-2) + f(4)$ bằng

A. 21. **B.** 9. **C.** 3. **D.** -3.

Câu 25:

Cho mệnh đề $C = D$. Với tập hợp C, D nào dưới đây thì mệnh đề đã cho là sai?

A. $C = \{2;5\}, D = \{x \in \mathbb{R} \mid (x-2)(x-5) = 0\}$

B. $C = \{-1;8\}, D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 7x - 8 = 0\}$

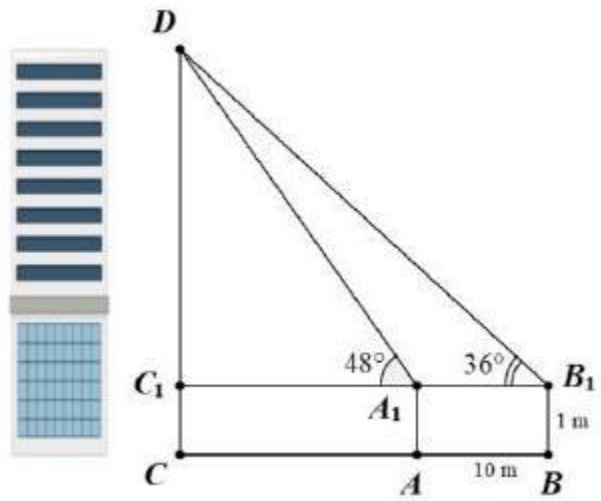
C. $C = \{2k \mid k \in \mathbb{Z}, -1 \le k \le 3\}, D = \{-2;0;2;4;6\}$

D. $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 4x + 5 = 0\}, D = \varnothing$.

Câu 26:

Muốn đo chiều cao của một tòa nhà, người ta lấy hai điểm A, B trên mặt đất cách nhau 10 m cùng thẳng hàng với chân C của tòa nhà để đặt hai giác kế. Chân của hai giác kế có cùng chiều cao là 1 m. Gọi D là đỉnh tòa nhà và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc đường cao CD của tòa nhà. Người ta đo được $DA_1C_1 = 48^\circ, DB_1C_1 = 36^\circ$. Tính chiều cao CD của tòa nhà.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



A. $CD \approx 25,77$ m. **B.** $CD \approx 23,08$ m. **C.** $CD \approx 24,84$ m. **D.** $CD \approx 26,21$ m.

Câu 27:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(x-m)+\log_3(2-x)=0$ (m là tham số) có nghiệm?

A. 3. **B.** 0. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 28:

Hàm số $y=\cot\frac{2x}{n}-\sin(mx-\pi), m\in\mathbb{N}^*$ là hàm số tuần hoàn với chu kì là 2π thì tất cả các giá trị m thỏa mãn là

A. $m>2$. **B.** m là số lẻ. **C.** m là số chẵn. **D.** $1<m<5$.

Câu 29:

Một lớp học có 40 học sinh trong đó có 4 cặp anh em sinh đôi. Trong buổi họp đầu năm thầy giáo chủ nhiệm lớp muốn chọn ra 3 học sinh để làm cán sự lớp gồm lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Tính xác suất để chọn ra 3 học sinh làm cán sự lớp mà không có cặp anh em sinh đôi nào.

A. $\frac{64}{65}$. **B.** $\frac{1}{65}$. **C.** $\frac{1}{256}$. **D.** $\frac{255}{256}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 30:

Từ các chữ số $0,1,2,3,4,5,6$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau, trong đó chữ số 2 và 3 đứng cạnh nhau?

A. 1260 số. **B.** 1440 số. **C.** 3610 số. **D.** 4320 số.

Câu 31:

Hệ phương trình $\begin{cases} x^2+y^2+2(x+y)=7 \\ y(y-2x)-2x=10 \end{cases}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 0. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 32:

Giá trị của $K=\lim\left(\sqrt[3]{n^3+n^2-1}-3\sqrt{4n^2+n+1}+5n\right)$ bằng

A. $-\frac{5}{12}$. **B.** 1. **C.** $+\infty$. **D.** $-\infty$.

Câu 33:

Cho phương trình $\sqrt{12-\frac{3}{x^2}}+\sqrt{4x^2-\frac{3}{x^2}}=4x^2$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

B. Phương trình có nghiệm duy nhất.

C. Phương trình vô nghiệm.

D. Phương trình có hai nghiệm cùng dấu.

Câu 34:

Ông An muốn xây một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có nắp với dung tích 3 mét khối. Đáy bể là một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng cho mỗi mét vuông. Hỏi chi phí thấp nhất ông An cần bỏ ra để xây bể nước là bao nhiêu?

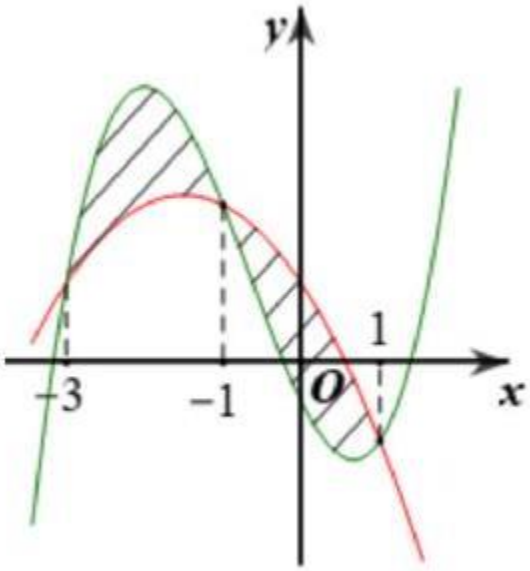
A. 6490123 đồng. **B.** 7500000 đồng. **C.** 6500000 đồng. **D.** 5151214 đồng.

TaiLieuOnThi

Câu 35:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Cho hai hàm số $f(x)=ax^3+bx^2+cx-\frac{1}{2}$ và $g(x)=dx^2+ex+1$ $(a,b,c,d,e\in\mathbb{R})$. Biết rằng đồ thị hàm số $y=f(x)$ và $y=g(x)$ cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là $-3;-1;1$ (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng



A. 5. **B.** $\frac{9}{2}$. **C.** 4. **D.** 8.

Câu 36:

Biết $\int_1^3\left|\frac{x^2-6x+8}{x+1}\right|dx=\frac{a}{b}+c\ln\frac{d}{e}$ biết a là số nguyên âm và $b,c,d,e\in\mathbb{Z}^*;(a,b)=1,(d,e)=1$. Giá trị của $a+b+c+d+e$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 37:

Một đa giác đều có số đường chéo gấp đôi số cạnh. Đa giác đó có bao nhiêu cạnh?

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Câu 38:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 7t\ (\mathrm{m/s})$. Đi được 5 s, người lái xe phát hiện chướng ngại vật và phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với gia tốc $a = -70\ (\mathrm{m/s^2})$. Quãng đường đi được của ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh cho đến khi dừng hẳn dài bao nhiêu mét?

Đáp án: _____

Câu 39:

Tổng $S = -1 + \frac{1}{10} - \frac{1}{10^2} + \ldots + \frac{(-1)^n}{10^{n-1}} + \ldots = -\frac{k}{11}$. Giá trị của k bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 40:

Một khối rubik 3×3 có độ dài mỗi cạnh là 56 mm. Tính khoảng cách giữa hai đỉnh đối diện của khối rubik theo xăng-ti-mét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp án: _____

Câu 41:

Một công ty dịch vụ du lịch thực hiện một cuộc khảo sát với 100 khách hàng về chi phí dự kiến khi đi du lịch của mỗi người để có thể đề xuất lịch trình du lịch phù hợp. Kết quả khảo sát được cho dưới bảng sau:

TaiLieuOnThi

Chi phí (triệu đồng/người)	$[5;7,5)$	$[7,5;10)$	$[10;12,5)$	$[12,5;15)$	$[15;17,5)$	$[17,5;20)$

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Số khách hàng	24	20	21	15	11	9

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Đáp án: _____

Câu 42:

Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ có bảng xét dấu như sau:

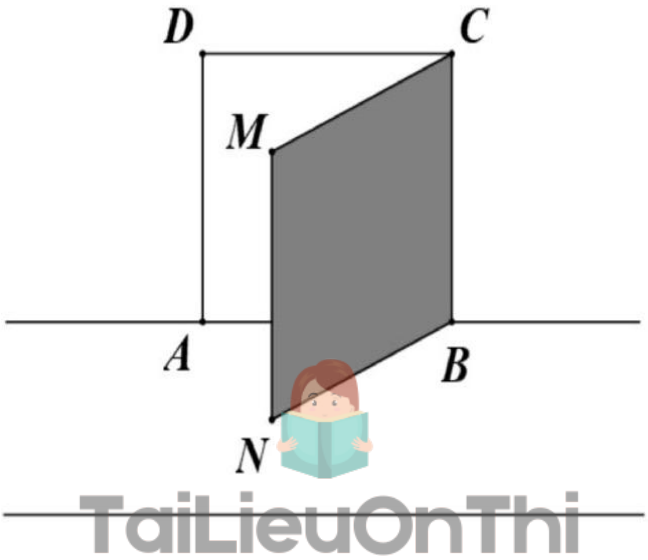
x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

Hàm số $y = f\left(\sqrt{x^2 - 2x + 2}\right)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

Đáp án: _____

Câu 43:

Hình vẽ dưới đây minh họa một cánh cửa và khung cửa. Cánh cửa có dạng hình chữ nhật $BCMN$ và khung cửa có dạng hình chữ nhật $ABCD$. Góc mở cửa là góc nhị diện $[A, BC, N]$. Biết chiều rộng BN của cửa là $1,6m$ và cánh cửa vừa khít với khung cửa. Khi góc mở cửa có số đo bằng 60° thì khoảng cách giữa A và N bằng bao nhiêu mét?



Đáp án: _____

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 44:

Giới hạn dãy số $u_n = \dfrac{\sqrt{n^2+2n}-\sqrt{n^2+n}}{n}$ có dạng $\lim \dfrac{\frac{a}{n}}{\sqrt{1+\frac{b}{n}}+\sqrt{1+\frac{c}{n}}}$ với $a;b;c$ là các số tự nhiên. Tính giá trị $a-b-c$

Đáp án: _____

Câu 45:

Một căn bệnh có 1% dân số mắc phải. Một phương pháp chuẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chuẩn đoán đúng 99 trong 100 trường hợp. Nếu một người kiểm tra và kết quả là dương tính (bị bệnh), xác suất để người đó thực sự bị bệnh là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 46:

Cho $\int_0^1 \frac{1}{x^2+3x+2}\mathrm{d}x = a\ln 2 + b\ln 3$, với a,b là các số nguyên. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 47:

Diện tích S hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^2+1, x=-1, x=2$ và trục hoành bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 48:

Từ các số $7,8,9$ lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Mỗi chữ số xuất hiện đúng hai lần và hai chữ số giống nhau không đứng cạnh nhau?

Đáp án: _____

Câu 49:

Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a. Lấy điểm M thuộc đoạn AD', điểm N thuộc đoạn BD sao cho $AM = DN = x\left(0 < x < \frac{a\sqrt{2}}{2}\right)$. Khi độ dài đoạn MN đạt giá trị nhỏ nhất thì $x = ka$. Giá trị của biểu thức $T = 9k^2 + 1$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Câu 50:

Một bể chứa nước có dạng hình cầu có phương trình là $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên trục: m). Bề mặt nước trong bể cách thành bể một khoảng lớn nhất là 50 cm. Khi đó bề mặt nước là hình tròn có đường kính là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án: _____

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org